Guía Docente de Facilitación Diferenciada y Auditoría Técnica (105 min)

Semana 12 — Sesión 2 (21/10/2026) · Estado del Insumo: Planificación Propuesta para Ejecución Controlada

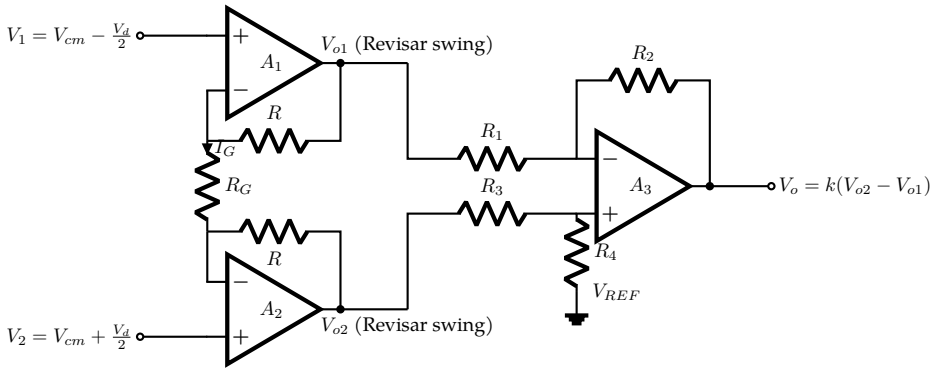
1. Guion Operativo de la Sesión (105 Minutos — Prioridad: Seguridad y Dictámenes Reales)

Bloque	Min	Acción Docente en Aula / Laboratorio	Artefacto / Evidencia Generada
1. Contrato e informes	8	Verificar estado real de recepción Lab 3 (plazo 18/10 vencido), recordar plazo Lab 4 (25/10) y fijar regla de trazabilidad.	Registro administrativo inicial.
2. Ficha mínima	15	Cada grupo completa su Ficha Única de Evidencia declarando archivos exactos o `NO MEDIDO`.	Artefacto 1 completado por grupo.
3. Revisión Gate A	25	Auditoría rápida de cálculos, LTSpice, datasheet y fuente; emitir dictamen (`READY/MINOR/NOT READY`) y un bloqueo causal.	Acta de Gate A firmada (Artefacto 1).
4. Trabajo diferenciado	25	`READY`: montaje aislado tras pre-power. `MINOR`: ajuste puntual y recheck. `NOT READY`: reparación de diseño/SPICE sin energizar.	Medición incremental o corrección de diseño.
5. Factibilidad Hito 2	12	Llenar matriz colectiva de avance y evaluar viabilidad técnica de la defensa propuesta del 28/10 (`GO/NO-GO`).	Artefacto 2 (Matriz consolidada).
6. Mapa curricular	15	Presentar ruta de conexión Hito 2 → Unidad 3 (filtros activos) → Hito 3 sin dar por aprobados cambios de fechas.	Artefacto 3 (Resumen estudiantil).
7. Cierre individual	5	Muestreo oral individual (1 pregunta discriminante por estudiante) y asignación de tarea exacta por grupo.	Acta de cierre y spot-check.

Regla de gestión de tiempo: Si falta tiempo en la sesión, reduzca las discusiones plenarias, **nunca los controles de seguridad eléctrica pre-energizado**.

2. Verificación Matemática Rápida del Diseño del Grupo (Bloque 3 y Ejemplo 1)

Al inspeccionar el esquema existente del grupo, verifique los siguientes puntos críticos y relaciones algebraicas paso a paso:



Derivación explícita que el estudiante debe poder defender:

$$V_d = V_2 - V_1, \qquad V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2} \iff V_1 = V_{cm} - \frac{V_d}{2}, \qquad V_2 = V_{cm} + \frac{V_d}{2} \tag{1}$$

$$I_G = \frac{V_1 - V_2}{R_G} \implies V_{o1} = V_1 + \frac{R}{R_G}(V_1 - V_2), \qquad V_{o2} = V_2 + \frac{R}{R_G}(V_2 - V_1) \tag{2}$$

$$V_{o2} - V_{o1} = (V_2 - V_1) + \frac{2R}{R_G}(V_2 - V_1) = \left(1 + \frac{2R}{R_G}\right) V_d \tag{3}$$

$$\text{Con } k = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}: \quad V_o = k(V_{o2} - V_{o1}) \implies \boxed{A_d = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)} \implies \boxed{R_G = \frac{2R}{(A_d^\star/k) - 1}} \quad (A_d^\star > k) \tag{4}$$

$$\text{Con } R'_G \text{ real disponible:} \quad \boxed{A_{d,\text{nom}} = k\left(1 + \frac{2R}{R'_G}\right)}, \qquad \boxed{V_{o,\text{pred}} = A_{d,\text{nom}} V_d} \tag{5}$$

$$V_o = A_d V_d + A_c V_{cm}, \qquad \boxed{CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|}, \qquad \boxed{CMRR_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left|\frac{A_d}{A_c}\right|} \tag{6}$$

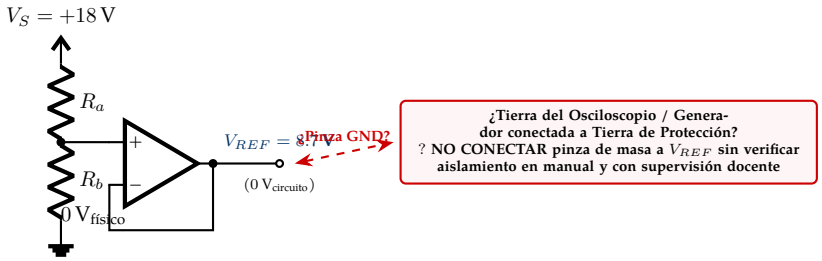
Ejemplo Trabajado 1 — Auditoría Completa de una Ficha Gate A (Datos Hipotéticos):
Un grupo presenta medición de Hito 1 con $V_{d,\text{máx}} = 40\,\text{mV} = 0.040\,\text{V}$, fija $V_{o,\text{target}} = 0.80\,\text{V}$, elige $k = 1$, $R = 10\,\text{k}\Omega$ y declara usar $R'_G = 1.0\,\text{k}\Omega$, pero no adjunta prueba común en SPICE ni datasheet del integrado:

$$1)\ A_d^\star = \frac{0.80\,\text{V}}{0.040\,\text{V}} = 20, \qquad 2)\ R_G = \frac{2(10\,\text{k}\Omega)}{20-1} = \frac{20\,\text{k}\Omega}{19} \approx 1.0526\,\text{k}\Omega \approx 1.053\,\text{k}\Omega$$

$$3)\ A_{d,\text{nom}} = 1 + \frac{2(10\,\text{k}\Omega)}{1.0\,\text{k}\Omega} = 21, \qquad 4)\ V_{o,\text{pred,máx}} = 21(0.040\,\text{V}) = 0.84\,\text{V} \quad \text{(condicional a no saturar)}$$

Dictamen docente del ejemplo: **`NOT READY`** (No clasificar como brecha documental menor). Faltan datos críticos de simulación en modo común, identificación del IC físico y verificación de márgenes eléctricos en el datasheet.

3. Seguridad Eléctrica Pre-Power, Rieles Efectivos y Tierra de Instrumentos (Bloque 5)



Ejemplo Trabajado 3 — Cálculo de Rieles Efectivos en Referencia Virtual:
Si la fuente física entrega de $0\,\text{V}$ a $+18.0\,\text{V}$ y la salida del buffer se mide en $V_{REF} = 8.7\,\text{V}$ respecto al terminal de $0\,\text{V}$:

$$V_{+,eff} = V_S - V_{REF} = 18.0\,\text{V} - 8.7\,\text{V} = \boxed{+9.3\,\text{V}}, \qquad V_{-,eff} = 0.0\,\text{V} - 8.7\,\text{V} = \boxed{-8.7\,\text{V}} \tag{7}$$

Regla de Decisión Pre-Power: LM741/UA741, LM358 y TL074 **no son intercambiables pin a pin**. Si falta cualquier dato de seguridad eléctrica (pinout exacto, rieles medidos sin IC, compatibilidad de masa del instrumento), el dictamen obligatorio es **`NO ENERGIZAR`**.

4. Preguntas Rápidas de Discriminación y Diagnóstico Individual (Ejercicios 1 a 8)

#	Pregunta / Ejercicio de Diagnóstico en Clase	Respuesta / Criterio Docente Esperado
1	Muestra exactamente de dónde sale tu $V_{d,\text{máx}}$, su condición y cómo lo conviertes en $A_d^\star$.	Debe abrir el registro de Hito 1 y mostrar $A_d^\star = V_{o,\text{target}}/V_{d,\text{máx}}$. Si no existe, definir la medición faltante (no inventar).
2	Para $A_d^\star = 11$, $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $k = 1$, calcula R_G y explica por qué no fija resistores para todos.	$R_G = \frac{2(10\,\text{k}\Omega)}{11-1} = \frac{20\,\text{k}\Omega}{10} = \boxed{2.0\,\text{k}\Omega}$. Cada grupo tiene su propio $V_{d,\text{máx}}$ de Hito 1 y su propio inventario real.
3	Con $V_1 = V_{cm} - V_d/2$ y $V_2 = V_{cm} + V_d/2$ en LTSpice, ¿cómo compruebas linealidad?	Evaluando al menos dos niveles de V_d, verificando que $\Delta V_o/\Delta V_d \approx A_{d,\text{nom}}$ y que V_{o1}, V_{o2}, V_o no se recorten contra los rieles.
4	¿Qué cambia físicamente si reemplazas un LM741 por un TL074 en tu protoboard?	Cambia el encapsulado (DIP-8 a DIP-14), pinout completo, rango de modo común, swing y requisitos de fuente; exige redibujar y recablear.
5	Identifica el nodo homólogo antes y después de insertar el In-Amp para evaluar efecto de carga.	El nodo de salida diferencial del puente de Wheatstone bajo idéntica excitación, midiendo la tensión preservada antes de la ganancia activa.
6	«Tengo esquema y LTSpice, pero desconozco el IC exacto y la fuente física»: ¿cuál es el estado?	**`NOT READY`** para energizar. Faltan identificación del chip, datasheet, pinout, medición de rieles reales y verificación de tierras.
7	Justifica por qué medir $A_d = 50$ no demuestra un alto CMRR físico.	Porque $CMRR = \lvert A_d/A_c \rvert$; si A_c es grande por desajuste de razones ($R_2/R_1 \neq R_4/R_3$), el rechazo común será bajo aunque A_d sea 50.
8	Distingue una actividad técnica de Unidad 3 de la evidencia de Hito 3 y del examen individual.	Unidad 3 exige diseñar/analizar filtros activos y estabilidad; Hito 3 exige un producto integrado diferenciado; el examen evalúa dominio individual.

5. Mapa de Reutilización de Materiales Existentes y Acta de Cierre

Síntesis Docente de Cierre de Sesión (21/10/2026)

Grupos evaluados: _____ **READY:** _____ **MINOR:** _____ **NOT READY:** _____

Etapas aisladas medidas hoy: _____ **Recomendación 28/10:** ☐ GO ☐ NO-GO

Observaciones críticas de seguridad / instrumentación / inventario: _____

Firma del Docente: _____ **Fecha y Hora de Cierre:** _____

Archivo Existente (Reutilizar sin regenerar)	**Función Específica en la Sesión del 21/10/2026**
`w12_s01_guia_comprensiva_gate_A_hito_2.pdf`	Consulta conceptual de pasos y ejemplos de Gate A.
`w12_s01_taller_diseno_depurado.pdf`	Reparación modular puntual para grupos en estado `NOT READY`.
`w12_s01_anexo_verificacion_ltspice_gate_A.pdf`	Auditoría de pruebas diferencial, común y headroom en SPICE.
`w12_s01_guia_construccion_fisica_hito_2.pdf`	Protocolo de montaje aislado para grupos `READY`.
`w12_s01_registro_evidencia_fisica_hito_2.pdf`	Registro estandarizado de rieles y mediciones incrementales.
`w12_s01_anexo_docente_troubleshooting.pdf` y `w12_s01_banco_preguntas_individuales.pdf`	Diagnóstico sistemático de fallas y muestreo oral individual.